AI 신약개발 스타트업 투자 심사 보고서

SUMMARY

적격 0곳 · 보류 4곳 · 부적격 0곳 | 평가 4곳

- 스탠다임: 보류 +9점 — 관문 기술, 법률·정책 확인 근거 부족 외 1건 (→ 4장)
- 디어젠: 보류 +11점 — 관문 법률·정책 확인 근거 부족 외 1건 (→ 4장)
- 갤럭스: 보류 +9점 — 관문 기술, 법률·정책 확인 근거 부족 외 1건 (→ 4장)
- 닥터노아바이오텍: 보류 +5점 — 관문 기술, 법률·정책 확인 근거 부족 외 1건 (→ 4장)
- 재검토 조건: 보류 기업(스탠다임, 디어젠, 갤럭스, 닥터노아바이오텍)은 관문(기술, 법률·정책) 확인됨 +1 이상, 영역별 확인됨 근거 조건을 독립 자료로 충족하면 다시 평가한다.

1. 기업 개요와 팀

- 스탠다임 · 사업 아이디어: 스탠다임은 30개 이상의 신약후보물질을 보유하고 있으나 전임상 단계에 진입한 약물은 전무하다. (기업 주장만, 2024-08-06 자료) 〔1〕
- 스탠다임 · 경영진: 스탠다임의 창업자는 김진한 전 대표이며, 공동창업자인 송상옥 각자대표와 윤소정 과학총괄임원이 책임경영 의지를 보이며 투자에 참여했다. (확인됨, 2025-07-21 자료) 〔2〕
- 스탠다임 · 자금 조달: 스탠다임은 SK, SK케미칼, 싱가포르 국부펀드 테마섹 자회사 파빌리온캐피탈, 카카오, 미래에셋셀트리온투자조합 등으로부터 누적 803억원의 투자를 유치했다. (기업 주장만, 2023-04-04 자료) 〔3〕
- 스탠다임 · 평판: 스탠다임은 4년 전 기술특례상장에 실패했으며, 기술성 평가에서 BBB·BBB 등급을 받았다. (기업 주장만, 2025-07-21 자료) 〔2〕
- 디어젠 · 사업 아이디어: 디어젠은 MT-DTI 모델을 이용해 상업적으로 이용 가능한 약물 중 TAM RTKs 세 멤버를 동시에 억제할 수 있는 약물을 예측하였고, fostamatinib가 IC50 〈1 □M로 TAM RTKs를 억제할 수 있음을 확인하였다. (확인됨) 〔4〕
- 디어젠 · 경영진: 디어젠은 아스트라제네카 출신 배영철 상무를 최고사업책임자(CBO)로 영입했다. (기업 주장만) 〔5〕
- 디어젠 · 자금 조달: 디어젠은 2022년 2월 24일 시리즈B 투자유치로 200억 원을 확보했으며, 누적 투자금은 270억 원이다. 기존 투자자인 하나벤처스, 티에스인베스트먼트가 후속 투자자로 참여했고, 신규 투자자로 엔베스터, 더웰스인베스트먼트, 산업은행 등이 참여했다. (확인됨) 〔6〕
- 디어젠 · 평판: 디어젠은 2016년 12월 설립 이후 엔젤투자유치, 보건복지부 암정복 과제, TIPS 프로그램에 선정된 바 있다. (기업 주장만) 〔5〕
- 갤럭스 · 사업 아이디어: 갤럭스는 단백질 설계 AI 플랫폼을 통해 항체 신약을 발굴하고 있으며, 신약 후보물질의 비임상 검증을 진행 중이다. (기업 주장만, 2026-02-11 자료) 〔7〕
- 갤럭스 · 경영진: 갤럭스의 석차옥 대표는 단백질 신약설계 기술 분야에서 기술력을 보유하고 있다고 밝혔다. (기업 주장만) 〔8〕
- 갤럭스 · 자금 조달: 갤럭스는 2026년 2월 10일 시리즈B 투자유치 420억원을 완료했으며, 누적 투자금액은 680억원이다. (확인됨) 〔8〕
- 갤럭스 · 평판: 원문 근거를 찾지 못함.
- 닥터노아바이오텍 · 사업 아이디어: 닥터노아바이오텍은 뇌졸중 치료제(NDC001)와 루게릭병 치료제(NDC011)의 전임상을 진행 중이며 내년 임상 1상 진입을 목표로 하고 있다. (기업 주장만) 〔9〕

• 닥터노아바이오텍 · 경영진: 닥터노아바이오는 AI 플랫폼 기술을 활용해 신약 후보물질을 발굴한다고 밝혔다. (기업 주장만)〔10〕

• 닥터노아바이오텍 · 자금 조달: 닥터노아바이오텍은 2020년 8월 12일에 45억원 규모의 시리즈A 투자유치에 성공했으며, 2018년 12월에 pre-시리즈A 15억원을 유치한 후 약 20개월 만에 후속 투자유치를 마무리했다. (기업 주장만)〔9〕

• 닥터노아바이오텍 · 평판: 원문 근거를 찾지 못함.

2. 시장 · 경쟁 리스크

• 스탠다임 · 시장 규모: 원문으로 검증한 시장 규모 · 환자 수 수치를 찾지 못함.

• 스탠다임 · 영업·마케팅: 스탠다임은 디지털헬스케어 기업으로서 2300억원의 기업가치를 인정받고 누적 투자금 약 800억원을 유치했다. (기업 주장만, 2023-06-15 자료)〔11〕

• 스탠다임 · 경쟁: 스탠다임은 국내 유일하게 AI 신약 개발 시장의 명예의 전당에 이름을 올렸으며, 아톰와이즈, 클라우드 파마슈티컬즈, 바이오시메트릭스, 인시트로, 인실리코 메디신 등과 함께 핵심 기업으로 선정됐다. (기업 주장만, 2023-06-15 자료)〔11〕

• 스탠다임 · 투자금 회수: 스탠다임은 2025년 기업공개(IPO)를 목표로 내년 초 기술성평가를 진행할 계획이다. (기업 주장만, 2023-06-15 자료)〔11〕

• 디어젠 · 시장 규모: 글로벌 주요 제약사들은 AI 신약개발 업체들과 다양한 파트너십을 맺고 있으며, AI 신약개발 시장은 확장과 세분화가 예상된다. (기업 주장만, 2021-02-05 자료)〔12〕

• 디어젠 · 영업·마케팅: 디어젠은 SK케미칼과 AI 활용 신약 개발 공동연구 계약을 체결했으며, 대웅제약 자회사 아이엔테라퓨틱스와 난청 치료제 개발에 착수했다. (기업 주장만)〔13〕

• 디어젠 · 경쟁: 디어젠은 딥파마인텔레전스가 발간한 2020년 AI 신약 발굴 분야 선두 기업 TOP30에 선정되었으며, 국내 기업 중 유일하게 포함되었다. (기업 주장만)〔13〕

• 디어젠 · 투자금 회수: 원문 근거를 찾지 못함.

• 갤럭스 · 시장 규모: 원문으로 검증한 시장 규모 · 환자 수 수치를 찾지 못함.

• 갤럭스 · 경쟁: 갤럭스의 드 노보 항체 디자인 기술은 기술 영역의 특성을 가진다고 밝혔다. (기업 주장만)〔14〕

• 갤럭스 · 투자금 회수: 갤럭스와 아스트라제네카의 공동연구는 기술이전을 전제로 한 협력모델이다. (기업 주장만)〔14〕

• 갤럭스 · 영업·마케팅: 원문 근거를 찾지 못함.

• 닥터노아바이오텍 · 시장 규모: 원문으로 검증한 시장 규모 · 환자 수 수치를 찾지 못함.

• 닥터노아바이오텍 · 영업·마케팅: 원문 — "이번 분석에서는 ALS(루게릭병, 근위축성측삭경화증) 치료제 후보로 개발 중인 닥터노아바이오텍의 NDC-011이 다수의 평가 지표에서 높은 수준을 보이며 주목할 만한 결과를 기록했다." (기업 주장만, 2025-12-26 자료)〔15〕

• 닥터노아바이오텍 · 경쟁: 닥터노아바이오텍의 ALS 치료제 NDC-011은 기존 허가된 치료제들이 있으나 치료효과가 기대에 미치지 못하는 상황에서 개발 중이다. (기업 주장만)〔16〕

• 닥터노아바이오텍 · 투자금 회수: 원문 근거를 찾지 못함.

3. 기술 · 규제 리스크

• 스탠다임 · 기술: 스탠다임은 AI 신약개발 기술을 보유하고 있으나 임상 단계에 진입한 물질이 없어 기술평가에서 어려움을 겪었다. (기업 주장만, 2024-08-06 자료)〔1〕

• 스탠다임 · 사업 단계: 스탠다임의 파킨슨병 후보물질 SP001은 전임상 후보물질 선정을 2022년 1분기에 계획하고 있다. (기업 주장만)〔17〕

• 스탠다임 · 제조: 스탠다임은 자체 연구 인프라 강화를 위해 합성연구소를 신설했다. (기업 주장만)〔18〕

• 스탠다임 · 법률·정책, 해외, 소송: 원문 근거를 찾지 못함.

• 디어젠 · 기술: 디어젠은 fostamatinib의 TAM RTKs 억제 효과를 다양한 암 세포주를 대상으로 한 실험에서 확인하였으며, 다른 Syk 억제제들은 이러한 억제 효과를 보이지 않았다. (확인됨)〔4〕

• 디어젠 · 사업 단계: 디어젠은 2024년 중반까지 전임상 후보물질을 최소 1개 이상 도출하는 것을 목표로 하고 있다. (기업 주장만, 2022-06-10 자료)〔19〕

• 디어젠 · 제조: 디어젠은 현재 국내 제약사, 바이오텍 약 8곳과 공동개발을 위한 협의를 진행 중이며, 글로벌 IT기업의 AI자회사와 신약개발 AI 모델 공동개발 논의를 진전시키고 있다. (기업 주장만, 2020-07-25 자료)〔20〕

• 디어젠 · 법률·정책: 디어젠의 파이프라인 중 DGD-201(확산성 거대 B세포 림프종), DGC-811(피부 질환), DGP-108(비소세포 폐암), NASH(대사 기능 장애성 지방간염), DGP-114(난소암) 등이 모두 전임상 단계에 있다. (기업 주장만)〔21〕

• 디어젠 · 해외, 소송: 원문 근거를 찾지 못함.

• 갤럭스 · 기술: 갤럭스는 자체 AI 단백질 설계 플랫폼 'GaluxDesign'을 사용해 이중특이성 항체 약물 후보 'PD-1/IL-18v'를 개발했으며, 전임상 연구에서 기존 PD-1 면역치료에 반응하지 않는 동물 모델에서 90% 이상의 종양 감소 효과와 낮은 전신 독성을 확인했다. (기업 주장만, 2026-04-15 자료)〔22〕

• 갤럭스 · 사업 단계: 갤럭스 주식회사는 인공지능 기반 종양환경 면역세포 특이 활성을 가진 항 PD1-IL18v 이중타겟 후보물질을 개발 중이며, 개발 단계는 후보 단계이다. (기업 주장만)〔23〕

• 갤럭스 · 제조: 갤럭스는 자체 실험 인프라를 구축하여 AI가 설계한 후보물질을 즉각 검증할 수 있는 체계를 갖추고 있다. (기업 주장만, 2026-02-11 자료)〔7〕

• 갤럭스 · 법률·정책: 원문 — "No Data" (기업 주장만)〔24〕

• 갤럭스 · 해외: 갤럭스는 보에링거인겔하임과 글로벌 공동개발 파트너십을 체결하여 해외 파트너 계약을 진행 중이다. (기업 주장만)〔24〕

• 갤럭스 · 소송: 원문 근거를 찾지 못함.

• 닥터노아바이오텍 · 기술: 닥터노아바이오텍은 문헌, 유전체, 구조 정보를 통합 분석하는 AI 기반 ARK 플랫폼과 3개 분야 데이터베이스를 활용해 복합제 신약 후보물질을 발굴하는 기술을 보유하고 있다. (기업 주장만)〔9〕

• 닥터노아바이오텍 · 사업 단계: 닥터노아바이오텍의 대표 파이프라인 'NDC-002'는 루게릭병(ALS) 치료제로 국내 임상 1상에서 우수한 안전성 프로파일을 확보하며 임상 개발을 순조롭게 진행 중이다. (기업 주장만, 2026-09-09 자료)〔25〕

• 닥터노아바이오텍 · 제조: 닥터노아바이오텍은 자체 실험실을 통해 빅데이터와 인공지능으로 도출한 신약후보물질을 검증하는 모델을 갖추고 있다. (기업 주장만)〔9〕

• 닥터노아바이오텍 · 법률·정책, 해외, 소송: 원문 근거를 찾지 못함.

4. 리스크 종합과 투자 판단

기업	합계	판정	환산 점수 (/100)
스탠다임	+9	보류	68.8/100
디어젠	+11	보류	72.9/100
갤럭스	+9	보류	68.8/100
닥터노아바이오텍	+5	보류	60.4/100

• 스탠다임은 30개 이상의 신약후보물질을 보유하고 있으며, 전임상 단계에 진입한 약물은 없고 임상 단계에 진입한 파이프라인도 없다고 밝혔다.〔1〕〔26〕

• 스탠다임은 자연어처리(NLP) 기술과 AI를 활용해 타깃발굴과 화합물발굴 플랫폼을 개발했으며, 타깃 도출 근거와 질병에 미치는 경로 해석까지 제공하는 AI 플랫폼을 보유하고 있다고 밝혔다.〔18〕

• 스탠다임은 신약 개발 전문가인 추연성 전 LG화학 부사장을 대표이사로 영입하고 합성연구소를 신설하는 등 자체 연구 인프라와 후보물질 발굴 역량을 강화하고 있다고 밝혔다.〔3〕〔18〕

• 스탠다임 관문·영역 — 관문: 기술 +1점/기업 주장만; 법률·정책 +0점/찾지 못함. 영역: 기업 확인, 기술 미확인, 규제 미확인, 시장 미확인.

• 스탠다임 판정 사유: 관문 기술, 법률·정책 확인 근거 부족; 기술, 규제, 시장 영역 확인 근거 부족.

• 스탠다임 재검토 조건: 기술, 법률·정책 관문을 독립 자료로 +1 이상 확인; 기술, 규제, 시장 영역의 확인됨 근거 확보.

• 디어젠은 AI 기반 신약 개발 플랫폼 DEARGEN iDears를 통해 타깃 발굴부터 합성 실험 및 약효 테스트까지 초기 연구 전 과정을 수행하며, 3D 단백질 구조 데이터 없이 아미노산 서열 데이터만으로 신약 후보 물질을 예측하는 기술을 보유하고 있다고 밝혔다.〔27〕〔28〕

• 디어젠은 2022년 2월 시리즈B 투자유치로 200억 원을 확보했으며, 국내 제약사 및 바이오텍 약 8곳과 공동개발 협의를 진행 중이고 SK케미칼, 아이엔테라퓨틱스 등과 공동연구 계약을 맺고 있다고 밝혔다.〔6〕〔20〕〔13〕

• 디어젠의 주요 파이프라인 물질들은 모두 전임상 단계에 있으며, TNBC 표적 신약 후보물질을 AI로 발견하고 합성하여 특허 출원했으며, fostamatinib의 TAM RTKs 억제 효과를 실험으로 확인했다고 밝혔다.〔21〕〔28〕〔4〕

• 디어젠 관문·영역 — 관문: 기술 +2점/확인됨; 법률·정책 +1점/기업 주장만. 영역: 기업 확인, 기술 확인, 규제 미확인, 시장 미확인.

• 디어젠 판정 사유: 관문 법률·정책 확인 근거 부족; 규제, 시장 영역 확인 근거 부족.

• 디어젠 재검토 조건: 법률·정책 관문을 독립 자료로 +1 이상 확인; 규제, 시장 영역의 확인됨 근거 확보.

• 갤럭스는 자체 AI 단백질 설계 플랫폼 'GaluxDesign'을 통해 고난이도 드노보 항체 설계 기술을 보유하며, 여러 후보 물질에서 높은 결합 친화력과 특이성을 확인했다고 밝혔다.〔7〕〔29〕〔30〕

• 갤럭스는 LG화학과 공동 연구 계약을 체결하여 항암 단백질 치료제의 전임상 연구와 글로벌 임상 개발을 진행 중이며, 보에링거인겔하임과도 연구 협약을 맺었다고 밝혔다.〔31〕〔32〕

• 갤럭스 관문·영역 — 관문: 기술 +1점/기업 주장만; 법률·정책 +0점/기업 주장만. 영역: 기업 확인, 기술 미확인, 규제 미확인, 시장 미확인.

• 갤럭스 판정 사유: 관문 기술, 법률·정책 확인 근거 부족; 기술, 규제, 시장 영역 확인 근거 부족.

• 갤럭스 재검토 조건: 기술, 법률·정책 관문을 독립 자료로 +1 이상 확인; 기술, 규제, 시장 영역의 확인됨 근거 확보.

• 닥터노아바이오텍은 AI 기반 ARK 플랫폼과 3개 분야 데이터베이스를 활용해 복합제 신약 후보물질을 발굴하며, 자체 실험실에서 빅데이터와 인공지능으로 도출한 후보물질 검증 모델을 운영하고 있다고 밝혔다.〔9〕

• 닥터노아바이오텍: 대표 파이프라인인 루게릭병 치료제 NDC-002는 국내 임상 1상에서 안전성 프로파일을 확보하며 임상 개발을 진행 중이며, JW중외제약과 SK케미칼 등과 공동 연구 계약을 체결해 복합신약 후보물질을 도출하고 있다고 밝혔다.〔25〕

• 닥터노아바이오텍은 약물 간 상호작용 예측 AI모델 SF-Rx에 대한 연구결과를 국제학술지에 게재했으며, 연합학습 기술을 적용해 다양한 환경에서 안정적으로 작동할 수 있다고 밝혔다.〔33〕

• 닥터노아바이오텍 관문·영역 — 관문: 기술 +1점/기업 주장만; 법률·정책 +0점/찾지 못함. 영역: 기업 미확인, 기술 미확인, 규제 미확인, 시장 미확인.

• 닥터노아바이오텍 판정 사유: 관문 기술, 법률·정책 확인 근거 부족; 기업, 기술, 규제, 시장 영역 확인 근거 부족.

• 닥터노아바이오텍 재검토 조건: 기술, 법률·정책 관문을 독립 자료로 +1 이상 확인; 기업, 기술, 규제, 시장 영역의 확인됨 근거 확보.

• 판정 기준: 합계 +5점 이상, 관문(기술, 법률·정책) 각각 확인됨 +1 이상, 4개 영역(기업, 기술, 규제, 시장)마다 확인됨 근거 1건 이상이면 적격이다. 관문 항목이 확인된 근거로 -2점이면 부적격, 그 밖에는 보류다. 환산 점수는 합계(-24~+24점)를 0~100점으로 옮긴 값이다.

• 민감도: 기준선을 +4점·+6점으로 바꿔도 4곳 모두 판정이 같다(영역 확인 규칙 적용 기준).

5. 한계점

• 스탠다임: 찾지 못함 3개(법률·정책, 소송, 해외), 상충함 0개, 기업 주장만 8개(사업 단계, 제조, 영업·마케팅, 자금 조달, 경쟁, 기술, 평판, 투자금 회수).

• 디어젠: 찾지 못함 3개(소송, 해외, 투자금 회수), 상충함 0개, 기업 주장만 7개(경영진, 평판, 사업 단계, 제조, 법률·정책, 영업·마케팅, 경쟁).

• 갤럭스: 찾지 못함 3개(평판, 소송, 영업·마케팅), 상충함 0개, 기업 주장만 8개(경영진, 사업 단계, 제조, 기술, 법률·정책, 해외, 경쟁, 투자금 회수).

• 닥터노아바이오텍: 찾지 못함 7개(평판, 법률·정책, 소송, 해외, 영업·마케팅, 경쟁, 투자금 회수), 상충함 0개, 기업 주장만 5개(경영진, 자금 조달, 사업 단계, 제조, 기술).

• 비상장 기업은 공시와 독립 검증 자료가 제한되어, 자료를 찾지 못한 것을 부정 사실로 단정할 수 없다.

• 점수는 수집한 근거 전체로 계산했고, 1~3장에는 항목별 대표 근거 1건만 실었다.

• LLM이 추출한 사실·분류와 근거 상태는 투자 실행 전에 원문과 다시 대조해야 한다.

• 자동 품질 평가: 직전 판에서 지적된 문장 2건(근거성 2건 · 중립성 0건)을 고친 2차 수정판이다. 근거성 지적 문장은 원문 인용으로 바꾸고, 중립성 지적 문장은 중립 표현으로 다시 썼다.

REFERENCE

〔1〕 bizwatch.co.kr(2024-08-06). AI신약개발사, 코스닥 상장 "쉽지 않네". bizwatch.co.kr, https://news.bizwatch.co.kr/article/mobile/2024/08/05/0016

〔2〕 newstopkorea.com(2025-07-21). SK가 공들인 '스탠다임', 벼랑 끝 펀딩 마무리 - 뉴스톱. newstopkorea.com, https://www.newstopkorea.com/news/articleView.html?idxno=29442

〔3〕 thebell.co.kr(2023-04-04). 스탠다임, 신약 개발 전문가 수장 영입...IPO 기반 쌓는다. thebell.co.kr, https://www.thebell.co.kr/front/newsview.asp?key=202304041634481840101471

〔4〕 nih.gov(n.d.). Repurposing of the Syk inhibitor fostamatinib using a machine learning algorithm - PMC. nih.gov, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12001310/ 열람 2026-10-13.

〔5〕 biospectator.com(n.d.). 디어젠, pre-시리즈A 30억 유치.."배영철 CBO 영입". biospectator.com, https://www.biospectator.com/news/view/11617 열람 2026-10-13.

〔6〕 medigatenews.com(n.d.). MEDI:GATE NEWS 디어젠, 시리즈B 200억 유치…800평 규모 인공지능 융합 신약개발연구소 신설. medigatenews.com, https://medigatenews.com/news/3304138040 열람 2026-10-13.

〔7〕 bizwatch.co.kr(2026-02-11). '플랫폼·후기라운드' 돈 몰린다…AI 신약 '갤럭스', 420억 유치. bizwatch.co.kr, https://news.bizwatch.co.kr/article/healthcare/2026/02/10/0025

〔8〕 biospectator.com(n.d.). 갤럭스, 시리즈B 420억 투자유치 "AI 드노보 항체설계". biospectator.com, https://www.biospectator.com/news/view/27798 열람 2026-10-13.

〔9〕 biospectator.com(n.d.). 닥터노아바이오텍, 45억 시리즈A "내년 신약 2종 임상". biospectator.com, https://www.biospectator.com/news/view/11056 열람 2026-10-13.

〔10〕 biospectator.com(n.d.). SK케미칼, 'AI' 닥터노아와 "14개월만" 신약 특허출원. biospectator.com, https://www.biospectator.com/news/view/15392 열람 2026-10-13.

〔11〕 theguru.co.kr(2023-06-15). 스탠다임, AI 신약 개발 이끌 핵심 기업 선정…국내 유일. theguru.co.kr, https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=55275

〔12〕 deargen.me(2021-02-05). deargen.me, https://deargen.me/ko/updates/what-are-the-limitations-of-developing-new-ai-drugs-called-global-trends/

〔13〕 medigatenews.com(n.d.). MEDI:GATE NEWS 디어젠, 글로벌 AI 신약 발굴 분야 선두 기업 Top 30 선정. medigatenews.com, https://www.medigatenews.com/news/2720511666 열람 2026-10-13.

〔14〕 daum.net(n.d.). 〔바이오USA〕박태용 갤럭스 부사장 "기술이전 전제로 AZ와 AI 신약 공동 연구 진행". daum.net, https://v.daum.net/v/ztaXvhZvDk 열람 2026-10-13.

〔15〕 medipharmhealth.co.kr(2025-12-26). 〔메디팜헬스뉴스〕 AI로 희귀질환 임상 성공 가능성 예측. medipharmhealth.co.kr, https://www.medipharmhealth.co.kr/news/article.html?no=113035

〔16〕 biospectator.com(n.d.). 닥터노아, "AI 기반" ALS 복합제 1상 "美 IND 승인". biospectator.com, https://www.biospectator.com/news/view/22968 열람 2026-10-13.

〔17〕 biospectator.com(n.d.). Standigm has 'evidence-based' AI-aided drug target discovery platform.."global competitiveness". biospectator.com, https://www.biospectator.com/news/view/16406 열람 2026-10-13.

〔18〕 biospectator.com(n.d.). 스탠다임, '해석가능' 타깃발굴 AI "글로벌 경쟁력". biospectator.com, https://www.biospectator.com/news/view/15612 열람 2026-10-13.

〔19〕 deargen.blog(2022-06-10). 〔인터뷰〕 "디어젠, 파이프라인 강화로 AI 신약개발 가속화". deargen.blog, https://deargen.blog/2022/06/10/%EB%94%94%EC%96%B4%EC%A0%A0-%ED%8C%8C%EC%9D%B4%ED%94%84%EB%9D%BC%EC%9D%B8-%EA%B0%95%ED%99%94%EB%A1%9C-ai-%EC%8B%A0%EC%95%BD%EA%B0%9C%EB%B0%9C-%EA%B0%80%EC%86%8D%ED%99%94/

〔20〕 deargen.me(2020-07-25). deargen.me, https://deargen.me/ko/updates/naver-developer-startup-deargen-ai-drug-discovery/

〔21〕 patsnap.com(n.d.). Delving into the Latest Updates on Deargen, Inc. with Synapse. patsnap.com, https://synapse.patsnap.com/organization/a1c2883fbec166b5b82c6d553595fc8c 열람 2026-10-13.

〔22〕 dongascience.com(2026-04-15). 〔Medicine & Bio Bulletin〕 Galux's AI-Designed Cancer Drug Shows Promise in Preclinical Studies. dongascience.com, https://www.dongascience.com/en/news/77407

〔23〕 kddf.org(n.d.). 국가신약개발재단. kddf.org, https://www.kddf.org/ko/nationalbiz/pipelinedetail?type=pl_material&pl_disease=Oncology&pl_material=rProtein 열람 2026-10-13.

〔24〕 patsnap.com(n.d.). Delving into the Latest Updates on Galux, Inc. with Synapse. patsnap.com, https://synapse.patsnap.com/organization/1ddcb126999fa994d54ad85ab0e3dd6e 열람 2026-10-13.

〔25〕 mk.co.kr(2026-09-09). 닥터노아바이오텍, 난치병 약물 최적 조합 찾는 AI 엔진 개발 - 매일경제. mk.co.kr, https://www.mk.co.kr/news/special-edition/12148346

〔26〕 thebell.co.kr(n.d.). AI 신약기업, 임상 파이프라인이 IPO 필요조건일까. thebell.co.kr, https://m.thebell.co.kr/m/newsview.asp?newskey=2021122211113657601090 72 열람 2026-10-13.

〔27〕 biotimes.co.kr(2022-07-26). 디어젠, AI 융합 신약 개발연구소 본격 가동 - 바이오타임즈. biotimes.co.kr, https://www.biotimes.co.kr/news/articleView.html?idxno=8343

〔28〕 prnewswire.com(2021-12-22). Deargen Annonuces Patent Application for a TNBC Target Novel Drug Candidate Using AI. prnewswire.com, https://www.prnewswire.com/news-releases/deargen-annonuces-patent-application-for-a-tnbc-target-novel-drug-candidate-using-ai-301449794.html

〔29〕 biorxiv.org(2025-11-22). Precision at Every Scale: Efficiency in AI-Driven De Novo Antibody Design. biorxiv.org, https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2025.11.21.689414v1

〔30〕 biorxiv.org(2025-03-13). Precise, Specific, and Sensitive De Novo Antibody Design Across Multiple Cases. biorxiv.org, https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2025.03.09.642274v1.full

〔31〕 galux.co.kr(2024-08-26). Galux and LG Chem Initiate Joint Research on AI-Powered Cancer Drug Development - Galux. galux.co.kr, https://galux.co.kr/sub/newsroom/detail.php?id=5&type=news

〔32〕 genengnews.com(2025-12-19). Galux and Boehringer Ingelheim Agree to Design Purpose-Specific Protein Molecules. genengnews.com, https://www.genengnews.com/topics/artificial-intelligence/galux-and-boehringer-ingelheim-agree-to-design-purpose-specific-protein-molecules/

〔33〕 biospectator.com(n.d.). 닥터노아, '약물상호작용' AI예측모델 "논문 발표". biospectator.com, https://www.biospectator.com/news/view/25330 열람 2026-10-13.